SVMs を作成します

System Manager Classic

NetApp
February 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_configuring_cifs_nfs_protocols_on_svms.html on February 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVMs を作成します 1
次に何をするか 3
SVM で CIFS プロトコルと NFS プロトコルを設定 3
SVM に iSCSI プロトコルを設定 5
SVM で FC プロトコルと FCoE プロトコルを設定 8
SVM に NVMe プロトコルを設定します 9
SVM 管理者に管理を委譲する 10

SVMs を作成します

System Manager を使用してすべての構成を設定して Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成すると、その SVM ですぐにデータを提供することができます。クラスタには 1 つ以上の SVM を配置できます。

作業を開始する前に

- クラスタには、ルートではないオンライン状態のアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。
- アグリゲートには、 SVM のルートボリューム用の十分なスペースが必要です。
- CIFS の作成および認証エラーが発生しないように NTP を設定して有効にし、クラスタ内で時間を同期させておく必要があります。
- SVM で設定するプロトコルのライセンスが必要です。
- セキュアな DDNS を使用するために CIFS プロトコルを設定しておく必要があります。

このタスクについて

- SVM を作成する際、次の作業を実行できます。
  - SVM を作成し、完全に設定する。
  - SVM で許可するボリュームタイプを設定する。
  - SVM を作成し、最小限のネットワーク設定だけを行う。
  - SVM 管理者に管理を委譲する。
- SVM の名前には、英数字と特殊文字「 . 」を使用できます。 （ピリオド）、「 - 」（ハイフン）、および「 _ 」（アンダースコア）。

  SVM 名の 1 文字目はアルファベットまたは "_" （アンダースコア）にする必要があります。最大文字数は 47 文字です。

  > SVM 名には、 vs0.example.com のような一意の Fully Qualified Domain Name （ FQDN ；完全修飾ドメイン名）を使用します。

- SnapMirror 関係は、言語設定が同じボリューム間でのみ確立できます。

  SVM の言語によって、 SVM 内のすべての NAS ボリュームのファイル名とデータの表示に使用される文字セットが決まります。

- SnapLock アグリゲートを SVM のルートアグリゲートとして使用することはできません。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ウィンドウで、次の詳細を指定します。
   - SVM 名
   - SVM に割り当てられている IPspace です

- 許可されているボリュームタイプです
- 許可されているプロトコル
- SVM の言語
- ルートボリュームのセキュリティ形式
- ルートアグリゲート： SVM のデフォルトの言語設定は C.UTF-8 です。

  デフォルトでは、空きスペースが最も多いアグリゲートが SVM のルートボリュームのコンテナとして選択されます。デフォルトのセキュリティ形式とルートアグリゲートは、選択したプロトコルに基づいて選択されます。

  + CIFS プロトコル、または CIFS プロトコルと他のプロトコルの組み合わせを選択した場合は、セキュリティ形式は NTFS に設定されます。NFS 、 iSCSI 、 NVMe 、 FC / FCoE の各プロトコル、またはそれらのプロトコルの組み合わせを選択した場合は、セキュリティ形式は UNIX に設定されます。

  [+]

  NVMe を使用する場合は、プロトコルを組み合わせることはできません。

+ + MetroCluster 構成では、クラスタに含まれるアグリゲートのみが表示されます。

4. DNS ドメインの名前とネームサーバの IP アドレスを指定して DNS サービスを設定します。

   デフォルトでは、既存の SVM 設定の値が選択されます。

5. プロトコルを使用してデータにアクセスするようにデータ LIF を設定する場合は、ターゲットエイリアス、サブネット、およびノードあたりの LIF 数を指定します。

   LIF のポートセットの数を変更するには、「 * Review or Modify LIFs configuration （ Advanced Settings ） * 」チェックボックスを選択します。

   特定のノードのポートセットの詳細を編集するには、詳細領域のノードリストからノードを選択します。

6. SVM のクレデンシャルの詳細を指定して、 SnapManager や SnapDrive などのホスト側アプリケーションを SVM 管理者に対して有効にします。
7. NVMe 以外のプロトコルを使用する場合は、 * Create a new LIF for SVM management * をクリックして SVM 管理用の新しい LIF を作成し、ポートセットと IP アドレスを指定します。指定できるオプションは、新しい管理 LIF のサブネットはありません。

   CIFS プロトコルと NFS プロトコルのデータ LIF には、デフォルトで管理アクセスが付与されます。新しい管理 LIF は必要な場合にのみ作成する必要があります。iSCSI および FC の場合、データプロトコルと管理プロトコルで 1 つの LIF を共有できないため、 SVM 管理 LIF が必要になります。

8. NVMe プロトコルを使用する場合は、 ONTAP 9.5 以降で、 SVM セットアップウィザードの 2 ページ目で各ノードに少なくとも 1 つの LIF を設定してください。 * NVMe プロトコルを設定 *

   HA ペアの各ノードに対して少なくとも 1 つの LIF を設定する必要があります。LIF はノードごとに 2 つ指定することもできます。設定アイコンをクリックすると、 LIF の設定が 1 つまたは 2 つに切り替わります。

9. [Submit & Continue] をクリックします。

指定した設定で SVM が作成されます。

作成した SVM は自動的に起動します。ルートボリューム名は「 S vm name_root 」として自動的に生成されます。デフォルトでは 'vsadmin ユーザー・アカウントが作成され ' ロック状態になります

次に何をするか

SVM で少なくとも 1 つのプロトコルを設定してデータアクセスを許可する必要があります。

SVM で CIFS プロトコルと NFS プロトコルを設定

System Manager で Storage Virtual Machine （ SVM ）の CIFS プロトコルおよび NFS プロトコルを設定して、 NAS クライアントにファイルレベルのデータアクセスを提供できます。CIFS プロトコルを有効にする場合は、データ LIF と CIFS サーバを作成する必要があります。NFS プロトコルを有効にする場合は、データ LIF と NIS の詳細を指定できます。

作業を開始する前に

- SVM で設定または有効にするプロトコルは、ライセンス取得済みである必要があります。

  設定するプロトコルが SVM で有効になっていない場合は、 Storage Virtual Machine の編集ウィンドウを使用して SVM のプロトコルを有効にできます。

- CIFS プロトコルを設定するには、 Active Directory 、組織単位、および管理用アカウントのクレデンシャルが必要です。

SnapLock アグリゲートは、ボリュームの自動作成の対象としては考慮されません。

手順

1. SVM の作成時にプロトコルを設定していない場合は、 * Storage * > * SVMs * をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Protocols] ペインで、設定するプロトコルをクリックします。
4. 「 * データ LIF の設定 * 」セクションで、 CIFS と NFS の両方に対して同じデータ LIF の設定を保持する場合は、「 * CIFS データ LIF の NFS クライアント用の設定を保持する * 」チェックボックスを選択します。

   CIFS と NFS の両方に対して同じデータ LIF の設定を使用しない場合は、 CIFS と NFS のそれぞれについて、 IP アドレスとポートを個別に指定する必要があります。

5. 次のいずれかのオプションを選択して、 IP アドレスを指定します。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. インターフェイスに特定の IP アドレスを割り当てる場合は、 * 特定の IP アドレスを使用する * を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 送信先の値を指定しない場合は、 IP アドレスのファミリーに基づいて、 Destination フィールドにデフォルト値が設定されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

6. データ LIF を作成するポートを指定します。
   a. [* 参照] をクリックします。
   b. [ネットワークポートまたはアダプタの選択 *] ダイアログボックスで、ポートを選択します。
   c. [OK] をクリックします。
7. 次の手順を実行して CIFS サーバを設定します。
   a. CIFS サーバを作成するには、次の情報を指定します。
      - CIFS サーバ名

- CIFS サーバに関連付ける Active Directory
- CIFS サーバに関連付ける Active Directory ドメイン内の組織単位（ OU ）を指定します

  デフォルトでは、このパラメータは CN=Computers に設定されます。

- OU に CIFS サーバを追加するための十分な権限がある管理用アカウントのクレデンシャル

b. SVM のすべての共有で SMB 3.0 暗号化を有効にするには、この SVM のすべての共有へのアクセス時に * データを暗号化 * を選択します。

c. プロトコルを設定する際に、共有名とそのサイズ、およびアクセス権を指定して CIFS ストレージ用のボリュームをプロビジョニングします。

d. 特定の共有で SMB 3.0 暗号化を有効にするには、この共有にアクセスしているときに * データを暗号化 * を選択します。

8. NIS サービスを設定します。

   a. SVM の NIS サービスを設定する場合は、 NIS サーバの IP アドレスと NIS ドメイン名を指定します。

   b. 「 nis 」ネームサービスソースを追加するデータベースタイプを選択します。

   c. エクスポート名、サイズ、およびアクセス権を指定して NFS ストレージ用のボリュームをプロビジョニングします。

9. [Submit & Continue] をクリックします。

指定した設定で CIFS サーバと NIS ドメインが設定され、データ LIF が作成されます。データ LIF には、デフォルトで管理アクセスが付与されます。設定の詳細は概要ページで確認できます。

SVM に iSCSI プロトコルを設定

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に iSCSI プロトコルを設定して、ブロックレベルのデータアクセスを提供できます。iSCSI LIF とポートセットを作成し、 LIF をポートセットに追加できます。最適なアダプタで LIF が作成され、データパスの冗長性を確保するためにポートセットに割り当てられます。

作業を開始する前に

- クラスタで iSCSI ライセンスが有効になっている必要があります。

  SVM で iSCSI プロトコルが有効になっていない場合は、 Storage Virtual Machine の編集ウィンドウを使用して SVM のプロトコルを有効にできます。

- クラスタのすべてのノードが正常である必要があります。
- 各ノードには少なくとも 2 つのデータポートが必要であり、ポートの状態は「 up 」でなければなりません。

このタスクについて

- iSCSI プロトコルは、 SVM の作成時に設定することも、あとで設定することもできます。
- SnapLock アグリゲートは、ボリュームの自動作成の対象としては考慮されません。

手順

1. SVM の作成時に iSCSI プロトコルを設定していない場合は、 * Storage * > * SVMs * をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [**Protocols**] ペインで、 [**iSCSI**] をクリックします。
4. 「 * ネットワーク・アクセス * 」セクションで、 iSCSI ターゲットのエイリアスを指定します。

   エイリアス名の最大文字数は 128 文字です。ターゲットのエイリアスを指定しない場合は、 SVM 名がエイリアスとして使用されます。

5. 単一のノードに割り当てることができる iSCSI LIF の数を指定します。

   ノードあたりの LIF の最小数は 1 です。最大数は、ノード全体の「 up 」状態のすべてのポートの最小数です。最大値が奇数の場合は、 1 つ前の偶数が最大値とみなされます。最小値と最大値の範囲に任意の偶数を選択できます。

   4 ノードクラスタでは 'node1' node2 ' および node3 にはそれぞれ 'up' 状態の 6 つのポートがあり 'node4 には 'up' 状態の 7 つのポートがありますこの場合、クラスタに実際に設定可能な最大値は 6 です。

   ノードに LIF を 3 個以上割り当てる場合、各 LIF に少なくともポートセットを 1 つ割り当てる必要があります。

6. サブネットの詳細も含めて、 iSCSI LIF を作成するためのネットワークの詳細を指定します。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. インターフェイスに特定の IP アドレスを割り当てる場合は、 * 特定の IP アドレスを使用する * を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。

状況	作業
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 送信先の値を指定しない場合は、 IP アドレスのファミリーに基づいて、 Destination フィールドにデフォルト値が設定されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

7. ブロードキャストドメインを選択してください。
8. アダプタタイプを選択します。

   クラスタに NIC カードが設定されている場合は、 * nic * を選択してください。

   クラスタに CNS カードが設定されている場合は、 [**CNA**] を選択する必要があります。

   クラスタに ifgrp が設定されている場合は、「 * インターフェイスグループ * 」を選択する必要があります。

   ifgrp ポートはブロードキャストドメインに追加する必要があります。

9. iSCSI プロトコルを設定する際に、 LUN サイズ、 LUN の OS タイプ、およびホストイニシエータの詳細を指定して iSCSI ストレージ用の LUN をプロビジョニングします。
10. 自動生成された iSCSI LIF の設定を確認または変更する場合は、「 * LIF 設定の確認または変更（詳細設定） * 」を選択します。

    変更できるのは、 LIF 名とホームポートだけです。ポートセットは、デフォルトでは最小値に設定されます。一意のエントリを指定する必要があります。重複した LIF 名を指定すると、 System Manager によって末尾に番号が付加されます。

    選択したポートセットに基づいて、 LIF がラウンドロビン方式でポートセットに割り当てられます。これにより、ノードまたはポートで障害が発生した場合の冗長性が確保されます。

11. [Submit & Continue] をクリックします。

指定した設定で iSCSI LIF とポートセットが作成され、選択したポートセットに基づいて、 LIF がポートセットに割り当てられます。すべての LIF が正常に作成されると、 iSCSI サービスが開始されます。

LIF の作成に失敗した場合は、ネットワークインターフェイスウィンドウを使用して LIF を作成し、 LUN ウィンドウでポートセットに割り当ててから、 iSCSI ウィンドウを使用して iSCSI サービスを開始できます。

SVM で FC プロトコルと FCoE プロトコルを設定

Storage Virtual Machine （ SVM ）で SAN ホスト用に FC プロトコルおよび FCoE プロトコルを設定できます。最適なアダプタで LIF が作成され、データパスの冗長性を確保するためにポートセットに割り当てられます。要件に応じて、 System Manager を使用して FC プロトコル、 FCoE プロトコル、またはその両方を設定できます。

作業を開始する前に

- クラスタで FCP ライセンスが有効になっている必要があります。
- クラスタのすべてのノードが正常である必要があります。
- 各ノードで少なくとも 2 つのポート（ FC プロトコル用と FCoE プロトコル用）が正しく設定されている必要があります。

このタスクについて

- FC プロトコルと FCoE プロトコルは、 SVM の作成時に設定することも、あとで設定することもできます。

  SVM でプロトコルが許可されていない場合は、 Storage Virtual Machine の編集ウィンドウを使用して SVM のプロトコルを有効にできます。

- SnapLock アグリゲートは、ボリュームの自動作成の対象としては考慮されません。

手順

1. SVM の作成時にプロトコルを設定していない場合は、 * Storage * > * SVMs * タブをクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Protocols] ペインで、 [**FC/FCoE**] をクリックします。
4. 「 * データインターフェイス構成 * 」セクションで、対応するオプションを選択して FC プロトコルと FCoE プロトコルのデータ LIF を設定します。
5. 各プロトコルのノードあたりのデータ LIF の数を指定します。

   ノードあたりの LIF の最小数は 1 です。最大数は、ノード全体の「 up 」状態のすべてのポートの最小数です。最大値が奇数の場合は、 1 つ前の偶数が最大値とみなされます。最小値と最大値の範囲に任意の偶数を選択できます。

   4 ノードクラスタでは 'node1' node2 ' および node3 にはそれぞれ 'up' 状態の 6 つのポートがあり 'node4 には 'up' 状態の 7 つのポートがありますこの場合、クラスタに実際に設定可能な最大値は 6 です。

   ノードに LIF を 3 個以上割り当てる場合、各 LIF に少なくともポートセットを 1 つ割り当てる必要があります。

6. 自動生成された LIF の設定を確認または変更するには、「 * Review 」または「 Edit the Interface

Association * 」を選択します。

変更できるのは、 LIF 名とホームポートだけです。重複するエントリを指定しないようにしてください。

7. プロトコルを設定する際に、 LUN サイズ、 LUN の OS タイプ、およびホストイニシエータの詳細を指定して FC ストレージまたは FCoE ストレージ用の LUN をプロビジョニングします。
8. [Submit & Continue] をクリックします。

指定した設定でデータ LIF とポートセットが作成され、LIF が適宜ポートセットに割り当てられます。少なくとも 1 つのプロトコルについてすべての LIF が正常に作成されると、 FCP サービスが開始されます。

LIF の作成に失敗した場合は、 FC / FCoE ウィンドウで LIF を作成して FCP サービスを開始できます。

- 関連情報 *

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

SVM に NVMe プロトコルを設定します

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）に NVMe プロトコルを設定できます。その後、ネームスペースを作成して NVMe サブシステムとホストに割り当てることができます。

NVMe を使用する SVM では、他のプロトコルは使用できません。NVMe を選択すると、残りのプロトコルは無効になります。NVMe は SVM の作成時にも設定できます。

手順

1. SVM の作成時に NVMe プロトコルを設定していない場合は、 * Storage * > * SVMs * をクリックします
2. SVM を選択し、 * SVM settings * をクリックします。
3. [* Protocols] ペインで [* NVMe*] をクリックします。
4. 必要に応じて、リンクをクリックしてプロトコルを設定します。

   他のプロトコルが有効になっている場合は、それらを選択解除して NVMe を選択できるようにする必要があります。NVMe を他のプロトコルと組み合わせることはできません。

5. Storage Virtual Machine の編集 * ペインで、 * リソース割り当て * をクリックします。
6. リソース割り当て * タブでは、ボリューム作成を委譲しないように選択することも、ボリュームを自動的にプロビジョニングするためのアグリゲートを選択することもできます。
7. [*Services] タブをクリックして、ネームサービススイッチの詳細を設定します。
8. [保存して閉じる] をクリックします

   SVM に NVMe プロトコルが設定されます。プロトコルの設定が完了したら、 * SVM 設定 * を使用してサービスを開始または停止できます

   - 関連情報 *

NVMe をセットアップしています

SVM 管理者に管理を委譲する

Storage Virtual Machine （ SVM ）を最終的な運用状態に、または基本的なネットワーク設定までセットアップしたら、必要に応じてその管理を SVM 管理者に委譲できます。

SVM 管理者は、 System Manager を使用して委譲された SVM を管理することはできませ委譲された SVM を管理するには CLI を使用する必要があります。

手順

1. [**Administrator Details**] セクションで 'vsadmin ユーザー・アカウントのパスワードを設定します
2. SVM 管理用に専用の LIF を作成する場合は、 * SVM 管理用の LIF を作成する * を選択して、ネットワークの詳細を指定します。

   データプロトコルと管理プロトコルでは同じ LIF を共有できないため、 SAN プロトコルでは専用の SVM 管理 LIF が必要になります。SVM 管理 LIF は、データポート上にのみ作成できます。

3. サブネットの詳細も含めて、 iSCSI LIF を作成するためのネットワークの詳細を指定します。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. インターフェイスに特定の IP アドレスを割り当てる場合は、 * 特定の IP アドレスを使用する * を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。

状況	作業
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 iii. Destination フィールドにデフォルト値を使用しない場合は、新しい宛先値を指定します。 カスタム値を指定しない場合は、 IP アドレスファミリーに基づいてデフォルト値が Destination フィールドに入力されます。 ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

4. データ LIF を作成するポートを指定します。
   a. [* 参照] をクリックします。
   b. Select Network Port or Adapter ダイアログボックスからポートを選択します。
   c. [OK] をクリックします。

「 vsadmin 」アカウントのロックが解除され、パスワードが設定されます。

「 vsadmin 」アカウントのデフォルトのアクセス方法は、 ONTAP API`(ONTAPI) および SSH`(ssh') です。SVM 管理者は、管理 IP アドレスを使用してストレージシステムにログインできます。

次に何をするか

Storage Virtual Machine の編集ダイアログボックスを使用して、 SVM にアグリゲートを割り当てる必要があります。

> SVM にアグリゲートが割り当てられていないと、 SVM 管理者はボリュームを作成できません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.